Select & Merge p.208, ll.6-11

派生 (derivation) の過程において, 選択 (Select) と併合 (Merge) の適用を仮定することは自然である.

- 選択が適用されなければ, 数え上げ (Numeration) の指標が減らず (i.e. 使用されない LI $\in N$: Numeration が存在する), 派生が収束しない. 当然, 経済性の議論も不要である.
- 併合の操作が十分に行われない場合, LF において収束しない.

予想 lx1 p.207.

Σ が LF インターフェースで解釈可能 $\Rightarrow$ Σ が単一の統語対象 (Syntactic object) から成る
($\Leftarrow$ は成り立たない)

Select & Merge p.208, ll.12-17

したがって，選択と併合は「コストゼロ」といってよい（すなわち，派生および経済性について考える余地がない）.

$$D := \{\, d \mid d \text{ derives from } L \,\}, \qquad D_C := \{\, d \in D \mid d \text{ converges} \,\},$$

$$D_A := \{\, d \in D \mid d \text{ is admissible} \,\}.$$

$$D_A \subset D_C \subset D$$

ここでは p.202 の議論において $L = N$ として

$$D \setminus (D_C \cup D_A) = D \setminus D_C$$

に注目している.

Numeration p.208, ll.18-30

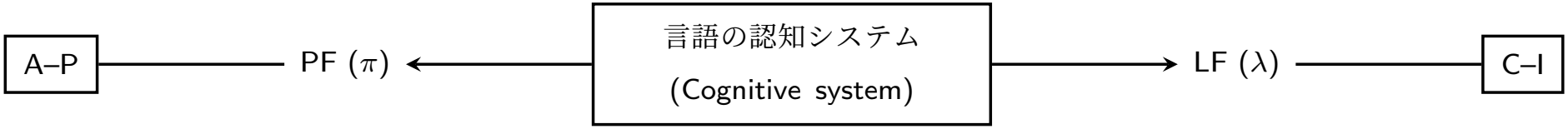
- 「なぜ “ある数え上げ N” が選ばれたのか」という問は無意味である. 心的メカニズムの解明において気にするべきではない (cf. 構造主義).
- $N = \{\cdots, l_i, \cdots\}$, $i \geq 2$ の場合, l の選択において j 回目の適用と k 回目の適用 ($j \neq k$) が区別されるので, その結果得られる統語対象は LF において異なる性質を持つはずである.

例 2.

$N = \{\text{he}_2, \text{thinks}_1, \text{is}_1, \text{smart}_1\} \rightsquigarrow \text{he}_j$ thinks he_k is smart
(代名詞 *he* の現れは LF において区別される)

Numeration p.208, ll.31-34

結局, l_j と l_k が C_{HL} (Computational system of human language) から区別されるということに他ならない (cf. GB における index). この場合, 包括性の条件 (Inclusiveness Condition) に違反するが, それでもなお自然言語の特性として重視すべきであり, BOC に還元される可能性も捨て置けない.



Reference set p.208, ll.35-40 & p.209, ll.1-2

経済性の原理を想定する限りは，「経済性の評価において上手く順序が入る (i.e. 比較可能律を満たす) 集合」が必要になる．これを参照集合 (Reference set) と呼ぶ．
初期状態 A （数え上げ N など） は，派生の入力として π（PF）と λ（LF）のインターフェースに適合するだけでなく，参照集合も定める必要がある．

- 同じ数え上げ N を持つ派生のみを比較対象としなければならない．実際
  N = { John_1, left_1}, N' = { Mary_1, said_1, John_1, left_1} を入力とする派生

  (0) John left.
  (1) Mary said John left.

  は，(1) のほうが (0) に比べ併合の適用回数が多く，明らかに経済的でない．

Reference set p.209, II.3-14

- しかし入力を同じ数え上げに制限したところで, 全派生の比較は計算量が膨大になり, 現実的でない.
  　そこで局所的な解釈を採用する. すなわち, 派生のある段階 Σ において, そこからの操作（残りの数え上げに基づく部分派生）のみを比較対象とし, ある操作 OP についてより経済的な派生が存在する場合, OP の適用を禁止する. 派生が進むにつれ参照集合は小さくなる.

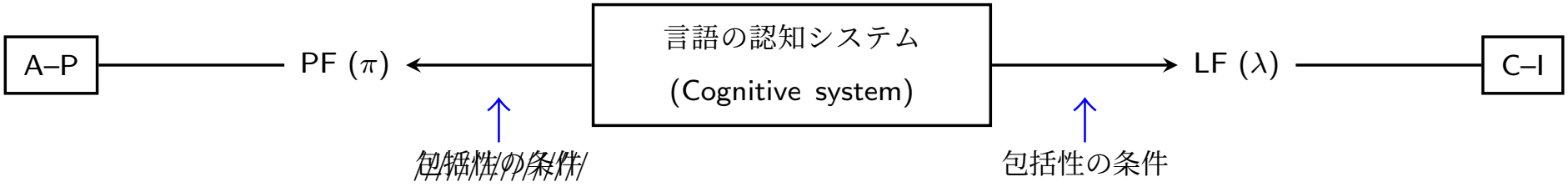
Inclusiveness condition p.209, ll.31-38

予想 lx1 包括性の条件.

C_{HL} によって形成された任意の構造は, 数え上げ N に属する語彙項目に存在する要素のみから成る.

定義 lx2 語彙項目.

語彙項目 (Lexical Item) とは素性 (feature) (音韻素性, 意味素性, 形式素性) の集合である.



Inclusiveness condition p.209, ll.39-40

- N から PF への計算：$N \to \pi$ は包括性の条件を満たさない.

> **Note 10.** 音節やイントネーションの情報は LI に含まれず, 通常 A-P においては, 語彙入力と音声出力が大きく異なる. Halle & Marants の分散形態論 (Distributed morphology) では, 音韻素性が $N \to \lambda$ の計算に現れないと想定する. この場合,
> "犬" と "猫" は PF でのみ区別される.

- 単一の LI を複数回選択する場合, LF では何らかの区別が必要である.
  (BOC への還元可能性 $\rightsquigarrow$ "小さな逸脱" (narrow departure))

Inclusiveness condition p.210, ll.1-5

- ある対象を “インターフェースにおいて不可視” にする操作として削除 (Delete α) を想定する．これも包括性原理に違反するが，「あるインターフェースで削除されてもなお C_{HL} はアクセス可能である」と仮定しておく．(67(108))

(a) [which picture of himself] did John say [t' that [Bill liked t best]]

(b) [which pictures of each other] did they say [t' that [we liked t best]]

Note 11.(a) において *John*, *Bill* の両方が *himself* の先行詞に成りうる．(b) も *they*, *we* と *each other* について同様．
したがって束縛原理 A より，中間トレース t' も LF において可視でなければならない (cf. 連鎖束縛)．
(i.e. PF では不可視だが LF では可視である)

Feature checking p.210, ll.6-11

C_{HL} の中核をなす操作として 素性照合(**Feature checking**)[最後の手段 (Last resort) の条件の下で移動を引き起こす操作] を想定する. 素性照合を理解するため, まず手始めに削除に還元する方針をとる. すなわち照合された素性は "インターフェースにおいて不可視" になると考える.

Note 12. ある統語対象 α とその痕跡 (コピー) t_α について, α が素性照合された後の同一性を担保するために, 連鎖 (chain) のある要素が素性照合された場合, すべての要素が素性照合されると考える.

(c) we are likely [t_3 to be asked [t_2 to [t_1 build airplanes]]] (260(54))

Bare output conditions p.210, ll.12-22

簡単のためある数え上げ N を固定する．このとき $N \to \pi, N \to \lambda$ について

$$\{\, \pi \mid \pi \text{ is interpretable at PF} \,\} \neq \{\, \lambda \mid \lambda \text{ is interpretable at LF} \,\}$$

$\rightsquigarrow$ C_{HL} による言語計算はある時点で "枝分かれ" する．

(1) 一度枝分かれしたら，それ以上は互いに影響しない．

(2) 全体を通じて一様である．すなわち，任意の操作が任意の段階で適用されうる．

(1) は採用するが (2) は $N \to \lambda$ における計算にのみ想定する．

- $N \to \pi$ における計算は LI の内部構造 (音韻素性など) も含め修正しうる．
- A-P と C-I の要請する出力条件の違いから，計算の非対称性は明らかである．

Spell-Out p.210, ll.23-30

$N \to \lambda$ の計算のために, A-P インターフェースでのみ必要となる要素を言語計算のある段階で取り除く操作として**書き出し (Spell-Out)** を考える.

$$C_{\mathrm{HL}} : N \overset{\text{(O)}}{\to} \Sigma \xrightarrow{\text{Spell-Out}} \begin{cases} \Sigma_{\mathrm{L}} \overset{\text{(C)}}{\to} \lambda \\ \Sigma \overset{\text{(P)}}{\to} \pi \end{cases}$$

- C_{HL} のサブシステムとして, 言語計算の
  (P) $\Sigma \to \pi$ は " 音韻部門" (phonological component)
  (C) $\Sigma_{\mathrm{L}} \to \lambda$ は "非顕在部門" (covert)
  (O) 書き出しが適用される前の $N \to \Sigma$ は "顕在部門" (overt)
  が担当すると考える.

Spell-Out p.210, ll.31-36

- ここではさらに, 書き出しを適用された Σ は形態部門に送られて, 語のような単位が構成され, 不要な素性が取り除かれたのち, 音韻的な操作によって π に収束するモデルを想定している.

Appendix-1 : Chomsky as a logician

[**?**] の随所から Chomsky の数理論理学・計算機科学への意識がうかがえる.

- 派生とは**記号列** $S = (\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n)$ を生成する手続きのこと.

数理論理学では, システムに対しある条件を満たす「論理式の有限列」を形式的証明と定義する. たとえば命題論理における Łukasiewicz のシステムは公理系:

$$
\begin{array}{ll}
\text{[A1]} & \varphi \to (\psi \to \varphi) \\
\text{[A2]} & (\varphi \to \psi) \to [(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\varphi \to \chi)] \\
\text{[A3]} & (\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)
\end{array}
$$

を設定し, これを出発論理式として

Appendix-2 : Chomsky as a logician

推論規則 Modus Ponens:

$$\text{MP} \quad \frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}$$

によって新たな論理式を推論する．これは意味から切り離された文字を機械的なルールで処理するシステムであり，論理式とはいわばマークアップ言語によって書かれたテキストデータの一種である．このように，ある形式の集合を定義することで正しさを説明するアプローチを**統語論 (Syntax)** と呼ぶ．

一方，妥当性，すなわち「前提がすべて真ならばその結論も真となる」議論に正しさを求めるアプローチを**意味論 (Semantics)** と呼ぶ．

Appendix-3 : Chomsky as a logician

命題論理 (Łukasiewicz のシステム) において「証明可能性」と「妥当性」は一致する:

定理 3 完全性定理.

Łukasiewicz のシステムにおいて

$$\vdash A \iff \models A$$

(左辺は統語論, 右辺は意味論によるアプローチ)

Chomsky はこの議論を踏まえて統語操作を想定しつつ

- 言語計算は BOC により制限される. すなわち, 認知システムは外側の運用システムに動機付けられる.

として自然言語と形式言語を明確に区別する.

Appendix-4 : Chomsky as a logician

Chomsky は数理論理学・計算機科学へ多大な影響を与えた：

- **Chomsky 階層**:

$$\text{正規} \subset \text{文脈自由} \subset \text{文脈依存} \subset \text{Type-0 (RE)}$$

- **弱生成力** (文法が生成しうる文字列集合) と**強生成力** (文に対応づけられる構造)
- **Chomsky 標準形 (Chomsky normal form)**
- 文脈自由文法を強い意味で等価な非決定性プッシュダウン・オートマトンへ写像するための構成的手続きの存在 (Langendoen の学部卒業論文)

これは数理論理学・計算機科学の一分野である形式言語理論の基礎となり, この分野のすべての教科書に Chomsky の名が登場すると言っても過言ではない.

Appendix-5 : Chomsky as a logician

数学に基礎を求める厳密科学としての言語学といえば

- Montague に始まる形式意味論
- Steedman による組み合わせ範疇文法 (Combinatory Categorial Grammar, CCG)

などが代表的とされるが, ここに Chomsky の数学者・論理学者としての貢献も凄まじいことを強調しておく.

近年 Chomsky が数理論理学的なアプローチに興味を失っていること [**?**] は残念だが, これからも数学との相互作用に期待したい.

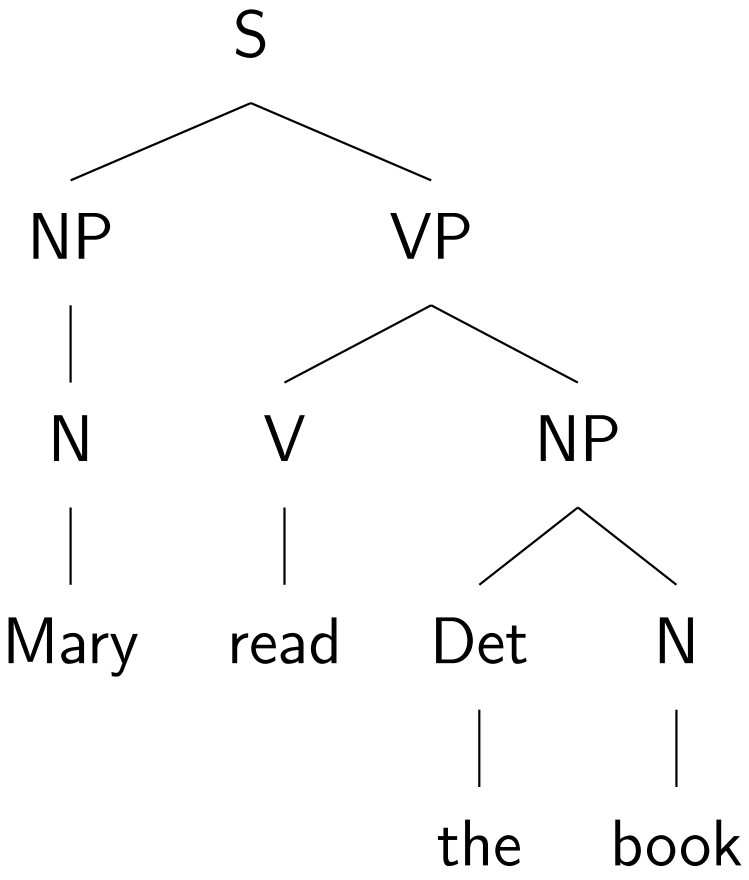
The development of X-bar theory p.222

“butterfly collecting” 的な構造主義言語学に対し, 十分に記述的であり, かつ説明能力を備えた理論の初期の追及が, 1960 年代の X′ 理論の発展を支えていた. ⇝ 自然科学としての言語学

- 第一段階として語彙目録 (lexicon) を言語計算から分離し, 語彙特性 (lexical property) と句構造規則 (phrase structure rule) にまたがる不毛な議論を回避した.
- 句構造規則は**文脈自由 (context-free)** という単純な形式に還元された.

The development of X-bar theory p.222

Mary read the book という文は次のような構造を持つと分析できる.



The development of X-bar theory p.222

これは次の書き換え規則に従っている：

(1) $\langle \mathrm{S} \rangle \to \langle \mathrm{NP} \rangle \langle \mathrm{VP} \rangle$

(2) $\langle \mathrm{NP} \rangle \to \langle \mathrm{N} \rangle$

(3) $\langle \mathrm{NP} \rangle \to \langle \mathrm{Det} \rangle \langle \mathrm{N} \rangle$

(4) $\langle \mathrm{VP} \rangle \to \langle \mathrm{V} \rangle \langle \mathrm{NP} \rangle$

(5) $\langle \mathrm{Det} \rangle \to \langle \mathrm{the} \rangle$

(6) $\langle \mathrm{N} \rangle \to \langle \mathrm{Mary} \rangle$

(7) $\langle \mathrm{N} \rangle \to \langle \mathrm{book} \rangle$

(8) $\langle \mathrm{V} \rangle \to \langle \mathrm{read} \rangle$

ここで $X \to Y$ は X を Y に書き換えることを意味する.

! 例えば [**?**] で上の (2), (3) をまとめて $\langle \mathrm{NP} \rangle \to (\langle \mathrm{Det} \rangle)\langle \mathrm{N} \rangle$ のように,「中身が出てこなくてもよい」という意味で $(\cdot)$ を使っているが, これは数学的には好ましくなく, 使われない.

The development of X-bar theory p.222

規則 (2), (6) を使わなければ The book read the book という文法的に正しい別の文が生成される．また規則

(9) ⟨VP⟩ → ⟨Adv⟩⟨VP⟩
(10) ⟨Adv⟩ → ⟨carefully⟩

を追加すれば, Mary carefully read the book も生成される．このような分析から, Chomsky は句構造文法を数学的に定義した.

!

句構造文法は "Three models for the description of language." *IRE Trans. on Information Theory 2* (1956), 113-124. にて提案された．以前述べた通り，これ以降 Chomsky は "数理論理学" 的なアプローチへの興味を失ったが, Hopf 代数や圏論を用いた MCB モデルを 2025 年に発表したのだから, 数学を信じる気持ちはむしろ増しているといってよい.

The development of X-bar theory p.222

定義 1 句構造文法.

次のシステム $G := \langle V_{\mathrm{N}}, V_{\mathrm{T}}, S, P \rangle$ を**句構造文法**という.

- V_{N} はアルファベット, その元を非終端記号 (nonterminal symbol) または変数という.
- V_{T} もアルファベットで $V_{\mathrm{N}} \cap V_{\mathrm{T}} = \emptyset$ を満たす. またその元を終端記号 (terminal symbol) という.
- $S \in V_{\mathrm{N}}$ で, 開始記号という.
- P は $u \to v$ という形の式の集合である. ただし $u, v \in (V_{\mathrm{N}} \cup V_{\mathrm{T}})^*$ (すなわち $V_{\mathrm{N}} \cup V_{\mathrm{T}}$ 上の語全体の集合) で, かつ u は少なくとも一つ変数を含む. P の元を生成規則という.

The development of X-bar theory p.222

句構造文法は単に文法ともよぶ. さてこれで文脈自由文法が定義できる.

定義 2 文脈自由文法.

文法 $G = \langle V_{\mathrm{N}}, V_{\mathrm{T}}, S, P \rangle$, $V := V_{\mathrm{N}} \cup V_{\mathrm{T}}$ において, P の生成規則が

$$A \to \beta \qquad (A \in V_{\mathrm{N}}, \beta \in V^*)$$

という形の物だけであるとき[a], G は**文脈自由文法 (Context-Free Grammar; CFG)** であるといい, G によって生成される言語を**文脈自由言語 (Context-Free Language; CFL)** という.

[a] 正確には, 開始記号 S 以外の右辺には空語 λ が現れないという制約をつける.

The development of X-bar theory p.222

例 3.

G_1 : $S \to aSb, S \to ab$ は文脈自由文法であり，G_1 によって生成された言語 $L(G_1)$ は

$$L(G_1) = \{a^n b^n : n \in \mathbb{N}\}$$

という文脈自由言語である．

$$\begin{tikzcd}
S \arrow[r] \arrow[dr] & aSb \arrow[r] \arrow[dr] & aaSbb \arrow[r] \arrow[dr] & aaaSbbb \arrow[r] \arrow[dr] & \cdots \\
 & ab & aabb & aaabbb & \cdots
\end{tikzcd}$$

The development of X-bar theory p.222

例 4.

$G_2 := \langle V_{\mathrm{N}}, V_{\mathrm{T}}, S, P \rangle$, ただし

$$V_{\mathrm{N}} := \{\langle \mathrm{S} \rangle, \langle \mathrm{NP} \rangle, \langle \mathrm{VP} \rangle, \langle \mathrm{Det} \rangle, \langle \mathrm{N} \rangle, \langle \mathrm{V} \rangle, \langle \mathrm{Adv} \rangle\}$$
$$V_{\mathrm{T}} := \{\langle \mathrm{the} \rangle, \langle \mathrm{Mary} \rangle, \langle \mathrm{book} \rangle, \langle \mathrm{read} \rangle, \langle \mathrm{carefully} \rangle\}$$
$$P : \text{ (1)–(10) の生成規則}$$

とすると, G_2 は文脈自由文法であり, G_2 によって生成された言語 $L(G_2)$ は

$$\langle \mathrm{Mary} \rangle \ \langle \mathrm{carefully} \rangle \ \langle \mathrm{read} \rangle \ \langle \mathrm{the} \rangle \ \langle \mathrm{book} \rangle$$

を含む文脈自由言語である.

The development of X-bar theory p.222

- 単なる句構造文法の研究から, 動機は「文法 G_2 にあるような生成規則を, 普遍文法に含まれるフォーマットだけで統一的に説明すること」に向かった.
- 第二段階として究極のメタ規則を構成することが至上命令となり, Chomsky が 1970 年に X′ 理論を導入した.

予想 lx5 X′ 理論.

句構造一般の理論として, 次のメタ規則が普遍文法に含まれている.

(i) $XP = \{WP, X'\}$

(ii) $X' = \{X', YP\}$

(iii) $X' = \{X^{\min}, ZP\}$

The development of X-bar theory p.222, ll.20–22

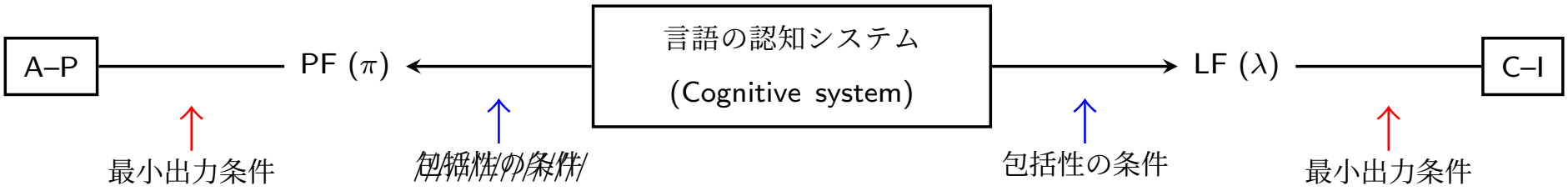
Note 22. 例えば限定形容詞 (a red car のように名詞に隣接して出てくる形容詞) や関係節, 付加詞 (副詞など) の句構造を分析することはかなり難しい.

次の段階として, 極小主義のもとで句構造や移動をどのように分析すべきかが問題になる.

- LF インターフェースでは, 語彙項目 LI と, その非音韻的な性質 LF(LI) (i.e. LF インターフェースで解釈されるような意味素性と形式素性) にアクセス可能でなければならない.

$$C_{\mathrm{HL}} : N \overset{(\mathrm{O})}{\to} \Sigma \xrightarrow{\text{Spell-Out}} \begin{cases} \Sigma_{\mathrm{L}} \overset{(\mathrm{C})}{\to} \lambda \\ \Sigma \overset{(\mathrm{P})}{\to} \pi \end{cases}$$

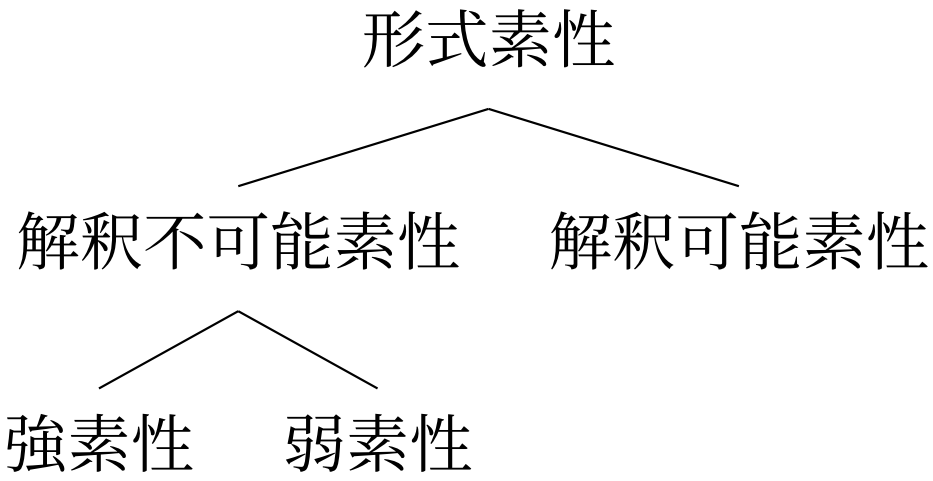
The development of X-bar theory p.222, ll.22–24



- 極小主義の用語では, LF インターフェースにおいて LI と LF(LI) は C_{HL} から可視でなければならない, といえる. 運用システム側から完全解釈に代表される最小出力条件が課せられ, C–I インターフェースでは解釈不可能な素性は不可視, 可能な素性は可視になるのであった.
- さらに C_{HL} は LF–インターフェースで, LI の形式素性 FF(LI) にもアクセス可能である. これは FF(LI)⊂LF(LI) から明らか.

The development of X-bar theory p.222, l.25

John saw a boy を考える. 形式素性とは LI に含まれる情報のうち統語に関わる素性なので, 名詞 boy は形式素性として [範疇素性 : N], [人称素性 : 3], [性素性 : masculine], [数素性 : singular], [格素性 : accusative] を持つ.



この中で格素性は解釈不可能素性であって, 派生の中で照合され, C–I インターフェースでは不可視になる. 他の解釈可能素性は意味解釈に必要なので, 照合されても可視でなければならない.

The development of X-bar theory p.222, ll.26–31

- C_{HL} は LI が組み合わさってできるより大きな構成物にもアクセス可能である. 例えば NP や VP といった単位でも解釈される.
- しかしどの投射レベルでも解釈されるわけではなく, 経験的には最大投射のみ LF 表示に関係するというのが自然に思える.

したがって最小出力条件の要請から, LF–インターフェースで C_{HL} は最小投射 (i.e. LI) と最大投射にのみアクセス可能で, 中間投射にはアクセスできないと仮定する.

The development of X-bar theory p.223, ll.1–6

予想 lx6. 包括性の条件.

C_{HL} によって形成された任意の構造は, 数え上げ N に属する語彙項目に存在する要素のみから成る.

包括性の条件を採用すれば, 投射レベルを XP (i.e. X^{max}) や X^{min} といったラベルで区別することができず, 句構造, すなわちほかの統語対象との関係から決定するほかない (cf. Muysken).

! ただしわかりやすさのため, 以後非公式な記号として X^{min}, X', XP を用いることにする.

The development of X-bar theory p.222, ll.1–6

定義 lx7. 投射のレベル

(i) それ以上投射しない範疇を最大投射という.
(ii) 数え上げから選択された LI を最小投射という.
(iii) 最小投射でも最大投射でもない範疇を中間投射という.

先の議論より, X′ はインターフェースにおいて不可視であり, かつ C_{HL} はアクセスできない.

Copy theory of movement & Chain pp.230-231

Minimalist Program の下では, コピー理論を採用する.

予想 lx1 コピー理論.

移動によって元の位置に残された要素は移動した要素のコピーであり, LF 部門で意味解釈に関与する一方, PF 部門では削除される.

- 移動は痕跡 (trace) を残すと考える痕跡理論は, 派生の途中で新たに痕跡を導入するため, 包括性の条件に抵触する.

予想 lx2 包括性の条件.

C_{HL} によって形成された任意の構造は, 数え上げ N に属する語彙項目に存在する要素のみから成る.

- 再構成を仮定する必要がない. (発展的解消)

例 3 (コピー理論と再構成).

(a) John wondered which picture of himself$_i$ Fred$_i$ liked.

(b) John wondered [which picture of himself$_i$] Fred$_i$ liked [which picture of himself$_i$].

(c) John wondered <u>which picture of himself$_i$</u> Fred$_i$ liked t .

↑

束縛原理 A より, *himself* は *Fred* に c-command されなければならない. コピー理論に基づく (b) では新たな操作は不要だが, 従来想定されていた (c) では元の位置に戻す再構成が必要になる.

コピー理論は上記二つの利点から, Minimalist Program の枠組みで理論的に支持される. しかしその結果, 連鎖 (chain) は

$$\langle \alpha, \beta \rangle \quad (\alpha = \beta)$$

となり, 連鎖の二要素が同一になってしまう.

!

数学において $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は順序対 (ordered pair) を表す (i.e. $\langle \alpha, \beta \rangle \neq \langle \beta, \alpha \rangle$). 普通, α と β が異なることに意味のある文脈で用いられるため, 上の表記は数学的には不自然であり, 生成文法特有の表記であることに注意したい.

ちなみに順序対の集合論的定義としては, Kuratowski による

$$\langle \alpha, \beta \rangle := \{\{\alpha\}, \{\alpha, \beta\}\}$$

というものが一般的である.

!

語彙目録からの取り出し (selection) は同じ語彙項目を添え字づけによって回数ごとに区別するため，移動が起きた場合を除いて，この意味で同一の二項が構造中に現れることはない．例えば

$N = \{\text{he}_2, \text{thinks}_1, \text{is}_1, \text{smart}_1\} \rightsquigarrow \text{he}_j \text{ thinks he}_k \text{ is smart}$

において二つの *he* は LF で区別される (包括性の条件については一旦目をつむるのであった).

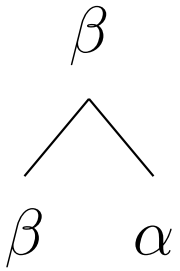
疑問

同一要素である二つのコピーを **LF** でどのように区別するか**?**

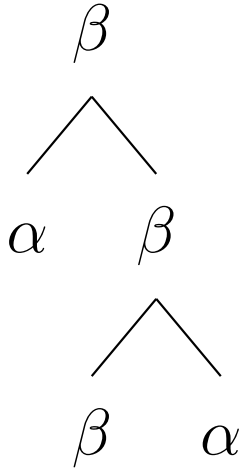
まずは単純な移動として代入 (substitution) を見てみよう.

K, L をそれぞれ, 非公式には (14), (15) のように表される統語対象とする：

(14)

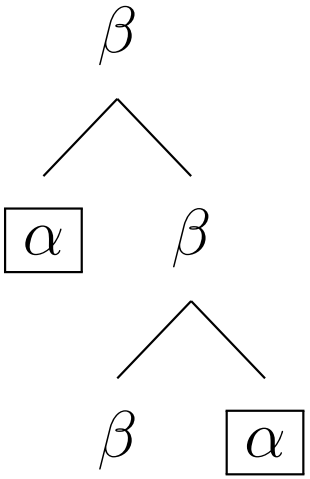


(15)

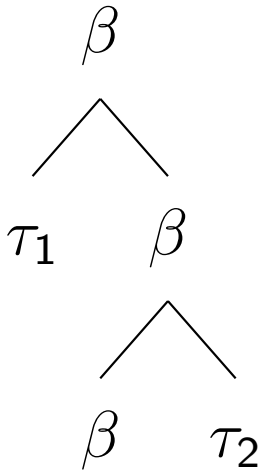


すなわち $K = \{\beta, \{\beta, \alpha\}\}, L = \{\beta, \{\alpha, K\}\}$ とかける.

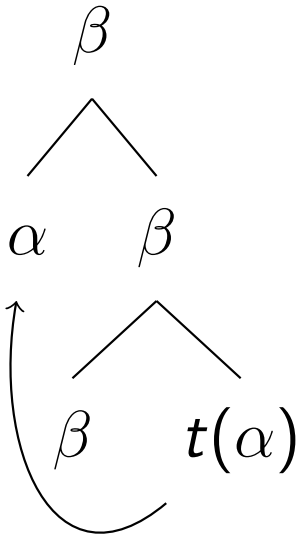
(15)



(15a)



(15b)



今, (15a) の τ_1, τ_2 ($\tau_1 = \tau_2 = \alpha$) に興味がある. τ_1, τ_2 から成る連鎖 CH を考えたいが, 痕跡理論の下で想定した (15b) とは異なり, 単に τ_1, τ_2 を元とする集合 (と順序) は, その要素が区別されない.

そこでコピー理論においては, 連鎖の構成要素を「要素そのもの」ではなく, 要素が現れる位置 として捉える.

統語構造は常に二項の集合として構成されるため，各項は必ず異なる co-constituent (i.e. sister) を持つ．したがって co-constituent によって τ_1 と τ_2 (移動の痕跡) を区別することができる.

例 4 (付加 (adjunction) の場合).

$$\Sigma \mapsto \Sigma' \,;\Sigma \text{ 内の } M \text{ を標的にして } \alpha \text{ を繰り上げる}$$

Σ' で M は $\{N, \{\alpha, M\}\}$ に置き換えられたとする．Σ' には同一の α が 2 つ含まれるが

$$(\Sigma \text{における} \alpha \text{の co-constituent}) \leftrightarrow t(\alpha),\ M \leftrightarrow \alpha$$

という対応によって痕跡理論と同様に区別できる.

(14)→(15) での移動によって現れる二つの α は, 形式的にはそれぞれ次のように区別される：

- 元の位置：

$$\langle \alpha, \beta \rangle$$

（β は移動前における α の co-constituent）

- 移動先の位置：

$$\langle \alpha, K \rangle$$

（K は移動後における α の co-constituent, $K = \{\beta, \{\beta, \alpha\}\}$）

α 自体は同一でも位置関係が異なるため，二つの項は区別される.

繰り返しになるが, ここまでの議論をまとめておこう.

定義 lx5 移動する要素の位置.

Σ, Σ': 派生の段階
α: Σ の項, β: α の (Σ における) co-constituent である項
K: Σ に含まれる統語対象

K を標的にして α を繰り上げる移動 $\Sigma \mapsto \Sigma'$ について, α の移動前の位置 POS_1, 移動後の位置 POS_2 を次のように定義する：

$$\begin{cases} \mathrm{POS}_1 := \langle \alpha, \beta \rangle \\ \mathrm{POS}_2 := \langle \alpha, K \rangle \end{cases}$$

定義 $^{\text{lx}}6$ 連鎖 CH.

連鎖 CH は同一要素 α が現れる二つの位置の組として次のように定義される：

$$\mathrm{CH} := \langle \mathsf{POS}_1, \mathsf{POS}_2 \rangle \ (= \langle \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \alpha, K \rangle \rangle)$$

- より簡潔に, 連鎖を (K, β) と考えてもよい.
- 慣例的には, この連鎖を $(\alpha, t(\alpha))$ と表記する.

!

- 「痕跡を新たに導入する」という意味ではなく、単に記法の問題である.
- 数学において $(\cdot, \cdot)$ も順序対であり, 例えば数ベクトルを表すために用いられる.

References

- Chomsky, Noam (1995) *The Minimalist Program*. Cambridge, MA: MIT Press. (20th anniversary editioin, 2015), Chapter 4 “Categories and Transformations” .
- Hornstein, Norbert, Jairo Nunes & Kleanthes Grohmann (2005). *Understanding Minimalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 戸次大介（著） (2012) 『数理論理学』 東京大学出版会.
- Chomsky, Noam（著）・福井直樹／辻子美保子（訳） (2003) 『生成文法の企て』 岩波書店.
- 金子義雅・中村捷・原口庄輔（編著） (2016). 『増補版 チョムスキー理論辞典』研究社.

References

- Sipser, Michael（著）・田中圭介／藤岡淳（監訳）・阿部正幸／植田広樹／太田和夫／渡辺治（訳） (2023) 『計算理論の基礎〈1〉オートマトンと言語〔原著第 3 版〕』 共立出版.
- 田中尚夫（著） (1997) 『計算論理入門 — 情報の数理』 裳華房.
- 渡辺明 (2009). 『生成文法』 東京大学出版会.